

Viewport Learning Companion

Firefox Agent hiểu phần nội dung đang nằm trước mắt người học, hỗ trợ hỏi ngay tại chỗ và ghi nhớ những điểm họ đã hiểu, chưa hiểu hoặc muốn quay lại.

Tuyên bố sản phẩm

Không luôn luôn quan sát, nhưng luôn có đúng ngữ cảnh khi người dùng gọi. Agent không cố đọc toàn bộ Internet; nó chỉ phục vụ một khoảnh khắc học tập có chủ đích trong viewport hiện tại.

Nhìn thấy



Hỏi tại chỗ



Đánh dấu



Nhớ khi quay lại

Thuộc tính	Quyết định MVP
Người dùng	Sinh viên và người tự học qua tài liệu web
Môi trường	Firefox sidebar bên cạnh trang đang đọc
Tương tác chính	Bấm extension, hỏi về viewport, đánh dấu trạng thái
Bộ nhớ	Ngắn hạn theo lần mở; dài hạn đến khi người dùng xóa
Demo	Một luồng E2E, chạy trên trang HTML thật

Phiên bản 0.1 - Ngày 12/09/2026 - Tài liệu để team chốt trước khi lập kế hoạch code

1. Dự án phục vụ ai và giải quyết việc gì?

Người dùng mục tiêu là sinh viên, lập trình viên mới học và người tự học thường xuyên đọc documentation, tutorial hoặc blog kỹ thuật. Khi gặp một đoạn khó, họ phải copy nội dung sang chatbot, mô tả lại ngữ cảnh, rồi sau đó không nhớ mình từng vướng ở đâu.

Vấn đề cốt lõi

- Trang đã mở không có nghĩa là nội dung đã được nhìn thấy.
- Nội dung đã nhìn thấy không có nghĩa là người học đã hiểu.
- Một lần nói “đã hiểu” không chứng minh kiến thức được nhớ lâu.
- Chatbot thông thường không biết người dùng đang nhìn phần nào và đã từng hỏi gì tại đúng vị trí đó.

Job to be done

Khi đang đọc một phần kiến thức trên web, tôi muốn hỏi ngay về phần đang thấy và lưu dấu mức hiểu của mình, để lần sau quay lại tôi tiếp tục đúng nơi mà không phải dựng lại ngữ cảnh.

Giá trị sản phẩm

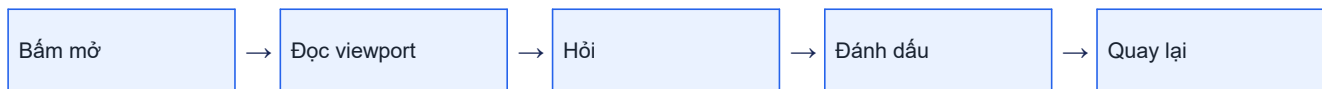
Trước	Sau khi có Companion
Copy-paste đoạn văn sang chatbot	Agent tự lấy phần viewport sau khi người dùng bấm
Không nhớ đã hỏi ở đâu	Dấu mốc gắn với URL, heading và snippet
Chat mới mất ngữ cảnh	Agent truy xuất ký ức liên quan khi quay lại
Đọc xong tưởng là hiểu	Trạng thái hiểu chỉ dựa trên tín hiệu và bằng chứng rõ ràng

Không phải sản phẩm gì?

- Không phải chatbot tổng quát.
- Không phải công cụ theo dõi toàn bộ lịch sử duyệt web.
- Không phải hệ thống tự động chấm năng lực chính xác tuyệt đối.
- Không phải roadmap nghề nghiệp, knowledge graph hay nền tảng LMS đầy đủ.

2. Trải nghiệm người dùng tối thiểu

Luồng chính chỉ có một vòng lặp, đủ để quay video và demo live:



Bước 1 - Kích hoạt

Người dùng bấm biểu tượng extension. Sidebar mở ra và xin đọc tab hiện tại. Trước thời điểm này extension không thu nội dung trang.

Bước 2 - Hiểu vị trí hiện tại

Extension xác định URL, tiêu đề, heading gần nhất, vị trí cuộn và các khối text/code đang giao với viewport. Payload nội dung bị giới hạn độ dài để tránh gửi cả trang.

Bước 3 - Gọi lại ký ức

Agent truy vấn bộ nhớ bằng URL + heading + dấu vân tay snippet. Nếu đã có dấu mốc, sidebar nói rõ lần tương tác trước và trạng thái lúc đó. Nếu chưa có, agent chỉ giới thiệu nội dung hiện tại, không bịa lịch sử.

Bước 4 - Hỏi và thao tác

Người dùng có thể hỏi “đoạn này nghĩa là gì?” hoặc “vì sao phải làm như vậy?”. Agent trả lời dựa trên viewport và ký ức liên quan. Sau đó người dùng chọn Đã hiểu, Chưa hiểu hoặc Xem lại sau.

Bước 5 - Đồng hành khi quay lại

Khi người dùng chủ động mở extension tại cùng trang/section, agent tìm lại dấu mốc, đưa ghi chú cũ và cho phép tiếp tục câu hỏi. Nếu có anchor phù hợp, extension có thể cuộn và highlight lại đoạn đã lưu.

Ví dụ hội thoại

Agent: “Bạn đang ở phần Query, Key và Value. Bạn từng đánh dấu phần này là Chưa hiểu. Muốn mình giải thích tiếp từ câu hỏi cũ về vai trò của Key không?”

Người dùng: “Có, giải thích bằng ví dụ ngắn.”

3. Agent được đọc gì và phải bỏ qua gì?

MVP áp dụng nguyên tắc allow-by-context: chỉ đọc trang HTML có dạng bài viết/tài liệu khi người dùng chủ động kích hoạt. Domain hoặc loại trang nhạy cảm bị chặn trước khi trích xuất nội dung.

Nhóm	Hành vi mặc định	Ví dụ
Cho phép	Đọc viewport sau khi bấm	Documentation, tutorial, technical blog, bài báo HTML
Bỏ qua	Không trích xuất nội dung	YouTube, video player, trang cá nhân, social feed
Nhạy cảm	Chặn mặc định; cần quyền riêng nếu hỗ trợ sau	ChatGPT, email, messaging, workspace riêng
Cấm	Không bao giờ đọc	Ngân hàng, thanh toán, password manager, trang quản trị, browser internal pages
Không hỗ trợ	Thông báo giới hạn	Firefox PDF viewer, ảnh scan, canvas, iframe bị khóa

Quy tắc quyết định nguồn

- Nếu URL thuộc danh sách cấm: dừng trước khi đọc DOM.
- Nếu domain nằm trong danh sách Never read của người dùng: dừng và giải thích lý do.
- Nếu trang là YouTube/video/social/profile: chỉ báo Không hỗ trợ trong MVP.
- Nếu là HTML article/docs: cho phép đọc viewport sau thao tác bấm.
- Nếu không phân loại chắc chắn: không đọc; cho người dùng chọn Cho phép lần này hoặc Luôn chặn.

Quyền kiểm soát của người dùng

- Cho phép một lần trên tab hiện tại.
- Thêm domain vào danh sách Never read.
- Xem mọi dấu mốc đã lưu.
- Xóa một dấu mốc, xóa theo domain hoặc xóa toàn bộ bộ nhớ.

Ranh giới PDF

Firefox chặn content script trong trình xem PDF tích hợp. Vì vậy MVP không cam kết biết viewport hoặc trang PDF hiện tại. Hệ thống chỉ phát hiện loại trang và báo PDF chưa được hỗ trợ. Import PDF/OCR là nhánh tương lai, không nằm trong demo.

4. Viewport và mức độ hiểu

Dữ liệu viewport tối thiểu

Trường	Mục đích	Giới hạn
url + title	Nhận diện nguồn	Không lưu query nhạy cảm nếu domain bị chặn
heading	Biết section hiện tại	Heading gần viewport nhất
visible_text	Ngữ cảnh cho câu hỏi	Tối đa 2.000-4.000 ký tự
code_blocks	Giải thích code đang thấy	Chỉ block giao viewport
scroll_ratio	Khôi phục gần vị trí cũ	Chỉ là vị trí, không phải bằng chứng đã đọc
captured_at	Sắp xếp và hết hạn	Thời gian địa phương

Hệ thống không được đánh đồng nhìn thấy với hiểu

Trạng thái	Ý nghĩa	Bằng chứng tối thiểu
SEEN	Agent đã đọc viewport khi người dùng kích hoạt	Capture thành công
ASKED	Người dùng đã hỏi về section	Có câu hỏi gắn với dấu mốc
SELF_REPORTED	Người dùng tự chọn Đã hiểu	Nút xác nhận; độ tin cậy vừa
CHECKED	Người dùng trả lời được một câu kiểm tra	Kết quả checkpoint; độ tin cậy cao hơn
NEEDS_REVIEW	Người dùng chọn Chưa hiểu hoặc trả lời sai	Phản hồi rõ ràng
UNKNOWN	Không đủ bằng chứng	Mặc định an toàn

Tuyên bố trung thực

Agent có thể ước lượng người dùng đã hiểu đến đâu dựa trên câu hỏi, phản hồi và checkpoint. Nó không thể biết chắc chỉ bằng việc nội dung xuất hiện trên màn hình. Mọi kết luận phải kèm nguồn bằng chứng.

Checkpoint là tính năng phụ có kiểm soát

MVP có thể thêm nút Kiểm tra nhanh. Agent tạo đúng một câu hỏi từ viewport; người dùng có quyền bỏ qua. Đây là cách nâng trạng thái từ SELF_REPORTED lên CHECKED, không phải một hệ thống thi cử.

5. Agent tools và bộ nhớ

Agent là một vòng LLM + tools nhỏ. Ứng dụng chịu trách nhiệm quyền truy cập và ghi dữ liệu; model chỉ yêu cầu công cụ phù hợp.

Tool	Đọc/Ghi	Trách nhiệm
read_current_viewport	Đọc	Lấy context giới hạn từ tab hiện tại sau khi được phép
check_source_policy	Đọc	Quyết định domain/loại trang có được đọc hay không
search_web	Đọc	Tìm nguồn bổ sung khi người dùng yêu cầu; trả link và snippet
search_memory	Đọc	Tìm dấu mốc theo URL, heading, topic và snippet fingerprint
read_memory	Đọc	Mở chi tiết một dấu mốc đã tìm thấy
write_short_memory	Ghi	Giữ context tạm trong lần mở sidebar
write_long_memory	Ghi	Lưu dấu mốc do người dùng xác nhận
update_understanding	Ghi	Cập nhật trạng thái và bằng chứng hiểu/chưa hiểu
highlight_or_resume	Thao tác	Highlight hoặc đưa người dùng về vị trí đã lưu
forget_memory	Xóa	Xóa dấu mốc theo yêu cầu người dùng

Bộ nhớ ngắn hạn

- Tồn tại trong lần mở sidebar hoặc phiên hỏi hiện tại.
- Giữ viewport, vài lượt hội thoại và tool results gần nhất.
- Tự xóa khi đóng phiên hoặc sau thời hạn cấu hình.

Bộ nhớ dài hạn

- Tồn tại qua các lần đóng/mở Firefox cho đến khi người dùng xóa.
- Chỉ lưu khi người dùng đánh dấu hoặc xác nhận một trạng thái có giá trị.
- Không lưu toàn bộ nội dung trang hay toàn bộ hội thoại theo mặc định.
- Mỗi ký ức phải có nguồn, thời gian, trạng thái và bằng chứng.

“Vĩnh cửu” trong spec

Vĩnh cửu nghĩa là không tự hết hạn trong phạm vi sản phẩm, không có nghĩa là không thể xóa. Người dùng luôn có quyền xóa; khi uninstall extension, dữ liệu local cũng có thể mất tùy cơ chế lưu trữ.

6. Kiến trúc sơ bộ để lập kế hoạch code



Thành phần

Khối	Trách nhiệm MVP
Sidebar UI	Hiển thị context, chat, trạng thái nguồn và các nút đánh dấu
Content script	Trích xuất heading/text/code giao viewport; highlight và resume
Background script	Mở sidebar, chuyển message, giữ quyền và trạng thái tab
Source policy	Allow/deny theo protocol, domain, page type và lựa chọn người dùng
Agent backend	Ghép context + memory, gọi model, điều phối tool và trả lời
Memory repository	Lưu dấu mốc, truy vấn liên quan, cập nhật và xóa

Đề xuất lưu trữ

- Prototype nhanh: browser.storage.local cho memory và settings.
- Nếu cần backend dùng chung: SQLite cho memory, extension gửi user/session ID cục bộ.
- Không dùng vector database ở MVP; tìm theo URL, heading, topic và fingerprint trước.

Agent loop tối thiểu

Bước	Logic
1. Check	Kiểm tra trang có được phép đọc không
2. Read	Đọc viewport và chuẩn hóa context
3. Recall	Truy vấn ký ức liên quan
4. Answer	Model trả lời dựa trên context có nguồn
5. Act	Theo thao tác người dùng: đánh dấu, highlight, update hoặc forget

Nguyên tắc kỹ thuật

Policy chạy trước model. Model không được tự bỏ qua denylist, không được đọc DOM trực tiếp và không được tự ghi long-term memory nếu chưa có tín hiệu xác nhận từ người dùng.

7. E2E bắt buộc cho demo

Kịch bản vàng: quay lại một đoạn từng chưa hiểu

#	Thao tác demo	Kết quả nhìn thấy
1	Mở một bài HTML về Self-Attention	Trang thật trong Firefox
2	Cuộn tới heading Query, Key and Value	Đoạn cần học nằm trong viewport
3	Bấm extension	Sidebar báo đúng title + heading và tool trace read_current_viewport
4	Hỏi "Key dùng để làm gì?"	Agent trả lời dựa trên đoạn đang thấy
5	Bấm Chưa hiểu	Dấu mốc được lưu; trang được highlight
6	Đóng sidebar hoặc chuyển trang, rồi quay lại	Không cần nhập lại câu hỏi cũ
7	Bấm extension lần nữa	Agent gọi search_memory và gọi lại trạng thái Chưa hiểu
8	Bấm Giải thích cách khác	Agent tiếp tục đúng context; có thể cập nhật Đã hiểu

Nhánh từ chối phải demo được

- Mở YouTube hoặc trang thuộc Never read.
- Bấm extension.
- Sidebar hiển thị: Trang này bị bỏ qua theo chính sách nguồn; không có text nào được trích xuất.

Tiêu chí hoàn thành E2E

- Không cần copy-paste nội dung.
- Heading trong sidebar khớp với viewport thật.
- Câu trả lời sử dụng nội dung viewport, không trả lời chung chung.
- Dấu mốc còn tồn tại sau khi đóng/mở sidebar.
- Quay lại đúng trang/heading sẽ truy xuất được dấu mốc.
- Nguồn bị chặn không gửi nội dung tới backend/model.
- PDF hiển thị giới hạn rõ ràng thay vì lỗi hoặc giả vờ đã đọc.

Thông điệp demo

Agent không cần biết mọi thứ người dùng làm. Nó chỉ cần biết đúng phần người dùng đang nhìn khi được gọi, và nhớ chính xác lần nó đã đồng hành tại đó.

8. Phạm vi chốt và thứ tự triển khai sau khi team duyệt

Must have

- Firefox sidebar mở từ toolbar; demo load bằng Temporary Add-on.
- Source policy chặn PDF viewer, YouTube, social/personal, sensitive và custom denylist.
- Đọc title, URL, heading, visible text/code và scroll position của trang HTML được phép.
- Chat một câu hỏi dựa trên viewport.
- Ba trạng thái: Đã hiểu, Chưa hiểu, Xem lại sau.
- Long-term marker được lưu, tìm lại và xóa được.
- Highlight/resume và một E2E test theo kịch bản vàng.

Should have nếu còn thời gian

- Nút Kiểm tra nhanh với một câu active recall.
- Tool trace nhỏ trong sidebar để giám khảo thấy read/search/write memory.
- Cho phép người dùng bỏ sung domain vào Never read.

Không làm trong hackathon

- PDF parsing, OCR, YouTube transcript hoặc video understanding.
- Theo dõi nền toàn bộ lịch sử duyệt web.
- Đọc private chat tự động, browser automation rộng hoặc tài khoản online.
- Roadmap, spaced repetition đầy đủ, vector DB, multi-agent và đồng bộ đa thiết bị.

Thứ tự lập kế hoạch code

Mốc	Đầu ra kiểm chứng
A. Extension shell	Temporary Add-on load được; sidebar hiển thị tab hiện tại
B. Policy	Trang cho phép đọc được; YouTube/PDF/denylist bị từ chối
C. Viewport	Heading và visible text khớp với màn hình
D. Memory	Save/search/read/delete marker chạy độc lập
E. Agent	Trả lời từ viewport + memory; không bịa nguồn
F. E2E	Chạy trọn kịch bản vàng và quay video dưới 2 phút

Rủi ro cần chấp nhận

- DOM của từng website khác nhau; extractor phải ưu tiên tính tổng quát và có fallback.
- ChatGPT là trang động và nhạy cảm; không đưa vào demo chính nếu chưa qua kiểm tra quyền riêng tư.
- Viewport chỉ phản ánh nội dung đang hiển thị, không chứng minh người dùng đã đọc kỹ.
- Mức hiểu là ước lượng có bằng chứng, không phải kết luận tuyệt đối.

Điểm quyết định để team phê duyệt

Team có chấp nhận demo chính chỉ trên HTML article/docs, đọc theo lần bấm, memory tồn tại đến khi người dùng xóa, và mọi kết luận về mức hiểu đều hiển thị bằng chứng hay không? Nếu có, phạm vi đủ ổn định để chuyển sang kế hoạch code.

9. Phiếu chốt của team

Trang này là checkpoint trước khi lập kế hoạch code. Team đánh dấu Đồng ý hoặc ghi thay đổi trực tiếp trong bản Markdown đi kèm.

Quyết định	Mặc định đề xuất	Team chốt
Nguồn demo	Chỉ HTML article/docs	[] Đồng ý [] Sửa
Cách cài demo	Temporary Add-on qua about:debugging	[] Đồng ý [] Sửa
Thời điểm đọc	Chỉ sau thao tác bấm	[] Đồng ý [] Sửa
Nguồn bỏ qua	YouTube, social/personal, sensitive	[] Đồng ý [] Sửa
ChatGPT	Không dùng trong demo chính	[] Đồng ý [] Sửa
PDF/OCR	Ngoài MVP	[] Đồng ý [] Sửa
Long-term memory	Tồn tại đến khi người dùng xóa	[] Đồng ý [] Sửa
Mức hiểu	Luôn đi kèm bằng chứng	[] Đồng ý [] Sửa
E2E vàng	Đọc - hỏi - đánh dấu - quay lại - nhớ	[] Đồng ý [] Sửa

Điều kiện chuyển sang code

Team chỉ lập kế hoạch code sau khi thống nhất nguồn được đọc, chính sách chặn, quy tắc memory và kịch bản E2E. Bản Markdown trong thư mục .ask là source of truth có thể sửa trực tiếp.

Checklist Temporary Add-on

- Mở about:debugging -> This Firefox -> Load Temporary Add-on -> chọn manifest.json.
- Add-on tạm bị gỡ khi Firefox restart; giữ checklist reload trước demo.
- Đặt add-on ID cố định và chuẩn bị seed memory để luồng quay lại không phụ thuộc dữ liệu ngẫu nhiên.
- Không chờ publish, review hoặc ký gói trên addons.mozilla.org trong ngày thi.

Nguồn kỹ thuật tham khảo

Mozilla MDN - Content scripts: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Content_scripts
Mozilla MDN - Sidebars: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/user_interface/Sidebars
Mozilla MDN - storage.local: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/storage/local>
Firefox Extension Workshop - Temporary installation:
<https://www.extensionworkshop.com/documentation/develop/temporary-installation-in-firefox/>